## 第三讲回顾：工程经济学与会计学

| 工程经济学 | 会计学 |
| --- | --- |
| 决策未来、向前看 | 记录过去、向后看 |
| 简明、直观 | 详细、系统 |
| 收付实现制 | 权责发生制 |
| 现金流量 | 财务状况和经营过程 |

## 第三讲回顾：折旧的概念与计算

- 折旧的定义
  - 将形成固定资产的资本性支出在使用期间进行分摊，转化为营业成本的一种会计方法
  - 折旧不是一种真实发生的“现金流”，但是在会计意义上视为一种成本
  - 折旧的计算依据来源于税法规定
- 折旧的计算方法
  - 匀速折旧：直线折旧法、工作量法
  - 加速折旧：双倍余额递减法、年限总和法
  - 采用加速折旧的目的

## 课程内容框架

| | |
| --- | --- |
| 如何测算成本和收益 | *成本与折旧　市场分析* |
| 如何判断收益是否超过成本 | ***资金的时间价值***<br>*单方案评价　多方案比选* |
| 如何考虑风险 | *风险分析　实物期权分析* |
| 如何设计融资方案 | *资金来源与融资方案* |
| 如何开展国民经济分析 | *国民经济分析* |
| 如何展示分析结果 | *可行性研究报告* |

清华大学本科生精品课《工程经济学》

# 第四讲：
# 资金的时间价值和现金流量计算

清华大学建设管理系　吴璟
西主楼407C　62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2020年10月

## 本讲内容

- 资金的时间价值　⬅ 重点
- 现金流量等值计算方法　⬅ 重点
- 现金流计算实例

《工程经济学》
第四讲：资金的时间价值和现金流量计算

## （1）资金的时间价值

- 为什么需要考虑资金的时间价值
- 资金时间价值的构成
- 复利的定义与计算

## 1.1 为什么需要考虑资金的时间价值




## 1.1 为什么需要考虑资金的时间价值




利息 & 利率




## 1.1 为什么需要考虑资金的时间价值

- 今天的10元钱，等于1年后的多少钱？
- 今天：10元



今天的10元
=1年后的14元

- 1年后：X 元



X元所包含的因素：

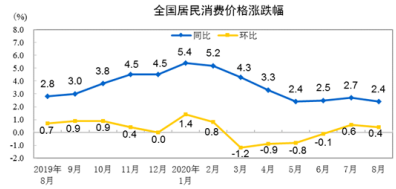
通货膨胀：1个苹果从3.33元涨到了3.50元，则3个苹果变成10.50元

延时消费的补偿（资本的生产能力）：放弃现在吃苹果，是为了1年后吃更多的苹果（比如吃4个苹果）。10元钱投资出去，1年后变成了14元。

## 1.1 为什么需要考虑资金的时间价值

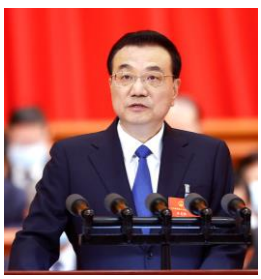
- 中国的通货膨胀率：

2020年8月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%。其中，食品价格上涨11.2%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨3.9%，服务价格下降0.1%。1-8月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.5%。




## 1.1 为什么需要考虑资金的时间价值

- 中国的通货膨胀率：



“经济运行总体平稳……居民消费价格上涨2.9%……”

“综合研判形势，我们对疫情前考虑的预期目标作了适当调整……居民消费价格涨幅3.5%左右……”

——2020年《政府工作报告》

课外延伸阅读一：*“通货膨胀”*

## 1.1 为什么需要考虑资金的时间价值

- 资本的生产能力
  - 在一个没有通货膨胀的世界里，资金的时间价值永远为正，这反映了资本的生成能力
- 从生产者的角度
  - 实体经济中，资本的运动会创造新的价值
- 从消费者的角度
  - 资金用于投资，就放弃了当前消费的机会
  - 牺牲当前消费是为了在未来得到更多的消费
  - 资金的时间价值是对**延迟消费**的补偿

## 1.2 资金时间价值的构成

- 资金的时间价值是经济学和金融学的基础概念
- 通货膨胀（inflation）
  - 商品和服务价格的整体提升 / 货币贬值
- 资本的真实生产能力（real productivity of capital）
  - 放弃当前消费的机会成本：放弃了当前立刻用于消费并获得效用，而以投资在未来获得更多的钱。
  - 包含无风险投资回报和风险补偿两部分
    - Riskless Return + Risk Premium
    - 未来总是不确定的，风险会使未来的钱变得不值钱

## 1.2 资金时间价值的构成

- 在一个没有通货膨胀的世界里 2020年10月5日

100元＝5箱苹果

- 几个选择

(1) 现在吃苹果，立刻获得效用

(2) 把100元投资出去，为了在未来吃更多的苹果

a. 购买国债，5.2箱苹果＝ 104元

收益率 = 4% → 无风险收益率

b. 投资股票， 6箱苹果 ＝ 120元

收益率 = 4%+16%

无风险收益率　风险补偿

## 1.2 资金时间价值的构成

- 如果有通货膨胀，1年后，1箱苹果 = 21元 (5%)
- 1年之后

(1) 购买国债， 5.2箱苹果＝ 109.2元

收益率 = 9.2% = [100*(1+4%)*(1+5%)]/100 -1

(2) 投资股票， 6箱苹果 ＝126元

收益率 = 26% = [100*(1+20%)*(1+5%)]/100 -1

1+名义收益率=(1+实际收益率)×(1+通货膨胀率)

1+s=(1+t)*(1+v)

当t和v都很小时, 1+s = 1+t+v

## 1.3 复利的定义与计算

- 工程经济学中以复利形式考虑资金时间价值
  - 假设每年的名义收益率为$r$，则$n$年的累计收益率为：

$$(1+r)^n - 1$$

  - “利滚利”：前期获得的收益，与本金同样具有能带来后期收益的能力
- “复利与时间的结合，是世间最厉害的武器”
  - “72规则/70规则”：如果年收益率为s%，则每过约72/s年，本金翻番（增长一倍）
  - 巴菲特的财富秘诀
  - 中国的经济增长奇迹

## 70年中国经济巨变！

- 中国献上“经济成绩单” 70年GDP增长174倍
  - 中国国内生产总值增加了174倍，人均GDP也翻了70倍；根据世界银行的统计，2018年中国GDP为13.6万亿美元，仅次于美国的20.49万亿美元，排名世界第二
- 1979-2018 中国GDP年均增长率为世界三倍
  - 1979年到2018年，中国GDP年平均增长率达到了9.4%，同一时期世界经济的增长率只有2.9%
- 中国成为全球第一贸易大国
  - 全球管理咨询公司麦肯锡分析了186个国家，发现中国是33个国家的最大出口目的地和65个国家的最大进口来源国




## 1.3 复利的定义与计算

- 插播鸡汤两则：

$1.01^{365} = 37.8$

$0.99^{365} = 0.03$

积跬步以至千里，积懈怠以致深渊。

$1.02^{365} = 1377.4$

$0.98^{365} = 0.0006$

只比你努力一点的人，其实已经甩你太远。

## 1.3 复利的定义与计算

- “年利率为r，按月计息”
- 名义利率r：
  - 计息周期利率*i*乘以某名义利率周期内的计息周期数*m*所得的利率
  - 若年名义利率为12%，则月利率为1%
- 实际利率$i_{eff}$：
  - 用计息周期利率来计算某名义利率周期利率，并考虑利率再生
  - 例：若年名义利率为12%，则月利率为1%，相当于年实际利率为：

$$i_{\text{年(以月为实际计息周期)}} = \left(1+\frac{12\%}{12}\right)^{12} - 1 = 12.68\%$$

《工程经济学》
第四讲：资金的时间价值和现金流量计算

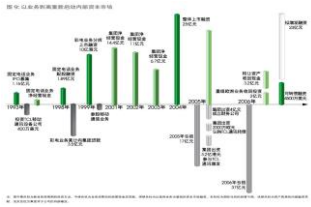
# （2）现金流量等值计算方法

- 基本概念
- 资金等值计算公式

## 2.1 基本概念

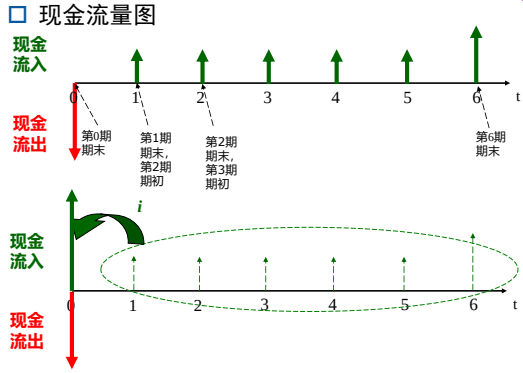
- 现金流量（Cash Flow）
  - 对象在一定时期内各时点上实际发生的资金流入或资金流出
  - 现金流入（+）、现金流出（-）





## 2.1 基本概念

- 现金流量图




## 2.1 基本概念

- 折现(Discounting)：求未来现金流量在当前的价值
  - 投资者总是希望现在得到收入，而不是将来；希望将来进行支出，而不是现在。
  - 在分析工程经济中的各类决策时，需要将现金流量在时间轴上进行各种换算
- 折现率：用于“折现”现金流的“率”

一种现金流量计算技术　　经济概念

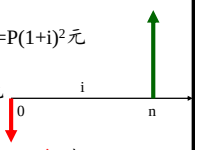
折现率 = 投资者要求的收益率
= 无风险收益率 + 风险补偿

## 2.1 基本概念

- 现金流量 (cash flow) CF
  - 年金 (annuity) $A_t$，等值年金 A
- 现值 (present value) PV
- 终值 (future value) FV
- 折现率 (discount rate) i, r
  - 用在计算存款/贷款的现金流量时，称为利率 (interest rate) i
  - 用在其他投资的现金流量时，通常称为收益率(rate of return) r

## 2.2 资金等值计算公式：一次支付

- 以银行存款为例
  - 第1年初存入本金P元，年利率为i
  - 第1年底，这笔钱变为了P(1+i)元
  - 第2年底，这笔钱变为了P(1+i)(1+i)=P(1+i)$^2$元
  - ……
  - 第n年底，这笔钱变为了F=P(1+i)$^n$元




- F=P(1+i)$^n$
  - (1+i)$^n$为一次支付终值系数，用（F/P, i, n）表示
  - F=P(F/P, i, n)
- P=F(1+i)$^{-n}$
  - (1+i)$^{-n}$为一次支付现值系数，用（P/F, i, n）表示
  - P=F(P/F, i, n)

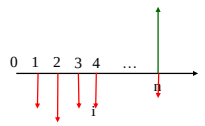
## 2.2 资金等值计算公式：一次支付

- 小张打算借款100万元做生意， 5年后连本带利一次偿还，年利率为10%。届时所需支付的金额是多少？
  - F=P(F/P, i, n)=100× (F/P, 10%, 5)
    = 100×1.6105
    = 161.05 万元
- 小李现在上初中，5年后上大学。小李的父母为了在他上大学时有5万元的资金，现在打算存一笔定期（按复利），年利率为10%，则小李的父母现在需要一次性存款多少元？
  - P=F(P/F, i, n)=5 ×(P/F, 10%, 5)
    = 5×0.6209
    = 3.1045 万元

## 2.2 资金等值计算公式：多次支付

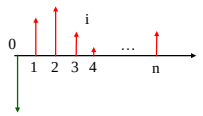
- 年金A$_t$为第t年末发生的现金流量大小，可正可负
- 将多个年金转化为终值：

$$F = A_1(1+i)^{n-1} + A_2(1+i)^{n-2} + \cdots + A_n$$
$$= \sum_{t=1}^{n} A_t(1+i)^{n-t}$$




- 将多个年金转化为现值：

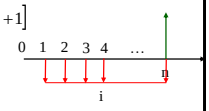
$$P = A_1(1+i)^{-1} + A_2(1+i)^{-2} + \cdots + A_n(1+i)^{-n}$$
$$= \sum_{t=1}^{n} A_t(1+i)^{-t}$$




## 2.2 资金等值计算公式：多次支付

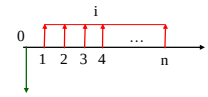
- 已知年金A，求终值F（等额支付系列终值系数）

$$F = \sum_{t=1}^{n} A_t(1+i)^{n-t} = A\left[(1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \cdots + (1+i) + 1\right]$$
$$= A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$
$$= A(F/A, i, n)$$




- 已知年金A，求现值P（等额支付系列现值系数）

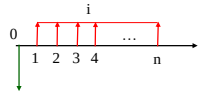
$$P = F(1+i)^{-n} = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$
$$= A(P/A, i, n)$$




## 2.2 资金等值计算公式：多次支付

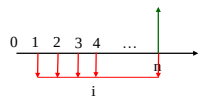
- 已知现值P，求年金A

$$A = P\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$
$$= P(A/P, i, n)$$




- 已知终值F，求年金A

$$A = F\frac{i}{(1+i)^n - 1}$$
$$= F(A/F, i, n)$$




## 2.2 资金等值计算公式：多次支付

- 某人10年内，每年年末存入银行1000元，年利率8%，复利计息，则第10年末可从银行连本带息取出多少钱？

$$F = A(F/A, i, n) = 1000(F/A, 8\%, 10) = 1000 \times 14.4866 = 14486.6\text{元}$$

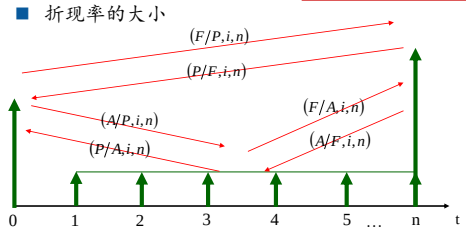
- 若某人现在投资10000元，年收益率为8%，每年年末等额获得收益，10年内收回全部本利，则每年应收回多少元？

$$A = P(A/P, i, n) = 10{,}000(A/P, 8\%, 10) = 10{,}000 \times 0.1490 = 1490\text{元}$$

## 2.2 资金等值计算公式

- 影响资金等值的三个因素
  - 金额的多少/正负
  - 现金流发生的时间
  - 折现率的大小

系数的获取方法：
① 用公式计算
② 查表
③ 在Excel中求得

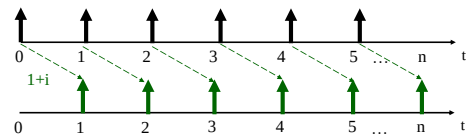



## 2.2 资金等值计算公式：Excel操作

- 函数→财务
  - 等额年金求现值：PV
  - 等额年金求终值：FV
  - 不规则年金求现值：NPV
  - 求等额年金：PMT
- 注意：函数的默认情况
  - 现值在第0期（第1期期初）发生；
  - 年金在各年年末发生；
  - 第n年年末，既有年金，也有终值

## 2.2 资金等值计算公式

- 年金不在期末发生的处理方法
  - 将年金乘以终值系数，平移到期末
  - 重新定义期号，让年金发生在期末




## 2.2 资金等值计算公式

- 无限年期现金流量
- 等比系列现金流量
- 等差系列现金流量



自学

《工程经济学》
第四讲：资金的时间价值和现金流量计算

# （3）现金流计算实例

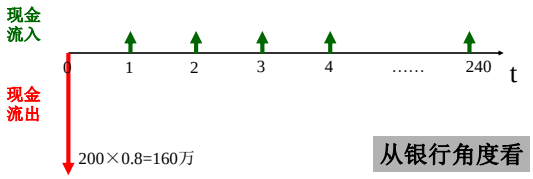
## 现金流计算实例

- 小郑打算买一套200万元的商品房。首付20%，余下为商业银行的住房抵押贷款，贷款年限为20年，按月等额还款，于期末还款。月利率为0.5%。
  (1)每月还款多少元？
  (2)第1个月还款额中，本金有多少？利息有多少？第2个月呢？
  (3)如果还款5年后，利率发生了调整，月利率提高为0.6%，则之后每个月的还款额变为多少？
  (4)如果还款5年后，小郑打算提前还款25万元，月利率仍为0.5%，则之后每个月的还款额变为多少？

(A/P, 0.5%, 240) = 0.00716;
(A/P, 0.5%, 180) = 0.00844;
(A/P, 0.6%, 180) = 0.0091

## 现金流计算实例

- 每月还款额




A=1,600,000×(A/P,0.5%,240) = ￥11456

## 现金流计算实例

- 小郑打算买一套200万元的商品房。首付20%，余下为商业银行的住房抵押贷款，贷款年限为20年，按月等额还款，于期末还款。月利率为0.5%。
  - (1)每月还款多少元？
  - (2)第1个月还款额中，本金有多少？利息有多少？第2个月呢？
  - (3)如果还款5年后，利率发生了调整，月利率提高为0.6%，则之后每个月的还款额变为多少？
  - (4)如果还款5年后，小郑打算提前还款25万元，月利率仍为0.5%，则之后每个月的还款额变为多少？

(A/P, 0.5%, 240) = 0.00716;
(A/P, 0.5%, 180) = 0.00844;
(A/P, 0.6%, 180) = 0.0091

## 现金流计算实例

- 第1个月的本金和利息
  - 第一个月时，偿还的利息为：

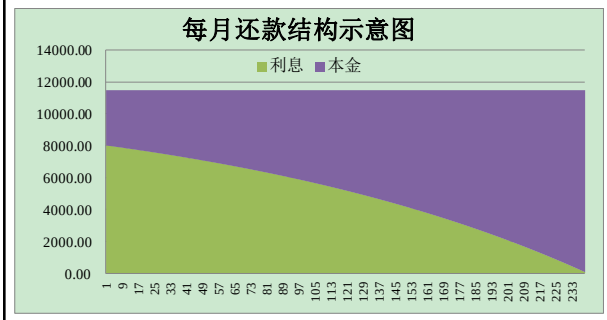
    1,600,000×0.5% = ￥8000
  - 第一个月偿还的本金为：

    11456 – 8000 = ￥3456
  - 第一个月末本金还余：

    1,600,000 – 3456 = ￥1,596,544

## 现金流计算实例

- 每月等额还款的偿债结构



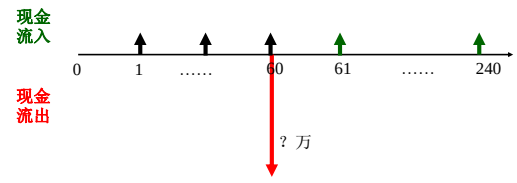

## 现金流计算实例

- 小郑打算买一套200万元的商品房。首付20%，余下为商业银行的住房抵押贷款，贷款年限为20年，按月等额还款，于期末还款。月利率为0.5%。
  - (1)每月还款多少元？
  - (2)第1个月还款额中，本金有多少？利息有多少？第2个月呢？
  - (3)如果还款5年后，利率发生了调整，月利率提高为0.6%，则之后每个月的还款额变为多少？
  - (4)如果还款5年后，小郑打算提前还款25万元，月利率仍为0.5%，则之后每个月的还款额变为多少？

(A/P, 0.5%, 240) = 0.00716;
(A/P, 0.5%, 180) = 0.00844;
(A/P, 0.6%, 180) = 0.0091

## 现金流计算实例

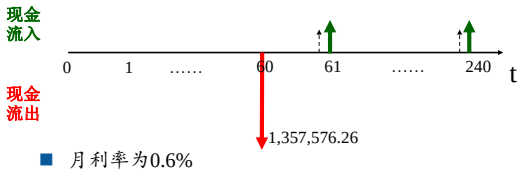
- 第5年末，本金还余多少？




P = 11456 ×(P/A,6%/12,180) = ￥1,357,576.26

## 现金流计算实例

- 改变条件后的每月还款额




- 月利率为0.6%
- 每月还款额：
  ￥1,357,576.26×(A/P,0.6%,180)=￥12,354.58
- 提前还款25万元，月利率仍为0.5%
- 每月还款额：
  ￥1,107,576.26×(A/P,0.5%,180)=￥9,346.36

## 思考：“花呗”的真实利率是多少？




## 本讲小结

- “资金的时间价值”的本质含义
  - ＝通货膨胀＋资本的真实生产能力
  - ＝通货膨胀＋无风险收益＋风险补偿
  - 复利的计算
- 现金流量等值计算方法（折现）
  - 折现率＝资金时间价值的定量表达
  - P, F, A 之间的换算
- 现金流量计算实例
  - 如何分离本金和利息(核心点：计算利息的万能方法)
  - 如何计算某时点的剩余本金（核心点：关注未来）